

$$\sigma_N = \frac{s_0 + s_1 + \cdots + s_{N-1}}{N}$$

来给出一个更精确的意义.

量 σ_N 被称为级数 $\{s_k\}$ 的 N 次 Cesàro 平均或级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ 的 N 次 Cesàro 和.

如果当 N 趋于无限时, σ_N 收敛于一个极限 σ , 我们就说级数 $\sum c_n$ 是 Cesàro 和于 σ 的. 在函数级数的情况下, 我们应根据具体情况理解极限是逐点收敛的还是—致收敛的.

读者不难检查上面的例 3, 级数是 Cesàro 和为 $\frac{1}{2}$. 进而, 可以证明 Cesàro 求和比收敛包含得更广. 事实上, 如果一个级数收敛于 s , 那么它也是 Cesàro 和于相同的极限 s (练习 12).

2.5.2 Fejér 定理

以 Fourier 级数为背景的 Cesàro 求和的有趣应用出现了.

我们早先提及 Dirichlet 核不属于好核的类. 但令人惊讶的是, 它们的平均是性质很好的函数, 在这个意义下它们形成一类好核.

为了看出这个, 我们组成 Fourier 级数的 N 次 Cesàro 核, 具体定义如下:

$$\sigma_N(f)(x) = \frac{S_0(f)(x) + \cdots + S_{N-1}(f)(x)}{N}.$$

因为 $S_n(f) = f * D_n$, 故有

$$\sigma_N(f)(x) = (f * F_N)(x),$$

其中 $F_N(x)$ 是 N 次 Fejér 核, 定义如下:

$$F_N(x) = \frac{D_0(x) + \cdots + D_{N-1}(x)}{N}.$$

引理 2.5.1 可以得到

$$F_N(x) = \frac{1}{N} \frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)},$$

且 Fejér 核是好核.

关于公式 F_N (一个简单的三角等式的应用) 列出如下. 为了证明引理的剩余部分, 注意到 F_N 是正的且 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(x) dx = 1$, 鉴于相似的等式对 Dirichlet 核 D_N 成立的事实. 然而 $\sin^2 \frac{x}{2} \geq c_{\delta} > 0$, 若 $\delta \leq |x| \leq \pi$, 因此有 $F_N(x) \leq \frac{1}{Nc_{\delta}}$, 从而得到, 当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\int_{\delta \leq |x| \leq \pi} |F_N(x)| dx \rightarrow 0.$$

对这个好核应用定理 2.4.1 得到以下重要结果.

定理 2.5.2 如果 f 在圆周上可积, 那么 f 的 Fourier 级数在 f 的每个连续点是 Cesàro 和于 f 的. 并且, 如果 f 在圆周上连续, 那么 f 的 Fourier 级数是一致 Cesàro 和于 f 的.

现在给出两个推论. 第一个是已经建立的结果. 第二个是新的, 并且是非常重要的.

推论 2.5.3 若 f 在圆周上可积且对所有 n , 有 $\hat{f}(n)=0$, 则在 f 的所有连续点处有 $f=0$.

这个证明是显然的, 因为所有的部分和是零, 所以其 Cesàro 平均是零.

推论 2.5.4 圆周上的连续函数可以被三角函数一致逼近.

这表明若 f 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上连续且 $f(-\pi)=f(\pi)$ 和 $\epsilon > 0$, 则存在一个三角级数 P , 使对任意的 $-\pi \leq x \leq \pi$,

$$|f(x) - P(x)| < \epsilon$$

成立.

由于部分和是三角多项式, 故 Cesàro 平均也是三角多项式, 从而此推论由定理 2.5.2 立即得出. 推论 2.5.4 是周期函数的 Weierstrass 逼近定理, 可以在练习 16 中找到.

2.5.3 Abel 平均与求和

另外一个求和方法是 Abel 首先给出的并且早于 Cesàro 方法.

如果对任意的 $0 < r < 1$, 级数

$$A(r) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k r^k$$

收敛, 且

$$\lim_{r \rightarrow 1} A(r) = s,$$

则复数 s 称为级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ 的 Abel 求和, $A(r)$ 称为此级数的 Abel 平均. 读者可证明如果这个级数收敛于 s , 那么它是 Abel 和于 s . 另外, Abel 和方法甚至比 Cesàro 方法更强大: 当级数是 Cesàro 和时, 它总是 Abel 和于相同的数. 然而, 如果考虑级数

$$1 - 2 + 3 - 4 + 5 - \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (k+1),$$

由于

$$A(r) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (k+1) r^k = \frac{1}{(1+r)^2},$$

故可以证明它是 Abel 和于 $\frac{1}{4}$, 但这个级数不是 Cesàro 和的; 见练习 13.

2.5.4 Poisson 核和单位圆盘上的 Dirichlet 问题

为了把 Abel 和应用到 Fourier 级数上, 定义函数

$$f(\theta) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n e^{in\theta}$$

的 Abel 平均为

$$A_r(f)(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} a_n e^{in\theta}.$$

37

因为指数 n 取正值和负值, 很自然地写成 $c_0 = a_0$, 并且当 $n > 0$ 时, $c_n = a_n e^{in\theta} + a_{-n} e^{-in\theta}$, 所以 Fourier 级数的 Abel 平均对应于上节的数项级数的定义.

因为 f 是可积的, $|a_n|$ 对 n 一致有界, 所以对每个 $0 \leq r < 1$, $A_r(f)$ 绝对收敛且一致收敛. 正如 Cesàro 平均的情形, 关键是这些 Abel 平均可以写成卷积

$$A_r(f)(\theta) = (f * P_r)(\theta)$$

的形式, 其中 $P_r(\theta)$ 是 Poisson 核, 定义如下:

$$P_r(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{in\theta}. \quad (2.5.2)$$

事实上, 有

$$\begin{aligned} A_r(f)(\theta) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} a_n e^{in\theta} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) e^{-in\varphi} d\varphi \right) e^{in\theta} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{-in(\varphi-\theta)} \right) d\varphi, \end{aligned}$$

其中, 交换积分和求和顺序是因为此级数一致收敛.

引理 2.5.5 如果 $0 \leq r < 1$, 那么有

$$P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}.$$

当 r 趋于 1 时, Poisson 核是好核.

证明 等式 $P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}$ 已经从 1.1 节得出. 注意到

$$1-2r\cos\theta+r^2 = (1-r)^2 + 2r(1-\cos\theta).$$

因此如果 $1/2 \leq r \leq 1$, 且 $\delta \leq |\theta| \leq \pi$, 那么

$$1-2r\cos\theta+r^2 \geq c_\delta > 0.$$

于是当 $\delta \leq |\theta| \leq \pi$ 时, $P_r(\theta) \leq (1-r^2)/c_\delta$, 从而好核的第三个性质验证完毕. 显然 $P_r(\theta) \geq 0$, 对式 (2.5.2) 逐项积分 (由于级数的绝对收敛性), 得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta) d\theta = 1,$$

因此证明了 P_r 是一个好核. □

这个引理结合定理 2.4.1, 可得到如下结果.

定理 2.5.6 在圆周上可积函数的 Fourier 级数在每个连续点 Abel 和于 f . 此外, 如果 f 在圆周上连续, 那么 f 的 Fourier 级数一致 Abel 和于 f .

现在回到第1章所讨论的问题, 其中给出了在单位圆盘内满足 $\Delta u = 0$, 在圆周上满足 $u = f$ 的稳态热传导方程的解. 用极坐标表示 Laplacian 算子, 分离变量, 希望给出形如

$$u(r, \theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m r^{|m|} e^{im\theta} \quad (2.5.3)$$

的解. 其中 a_m 是 f 的第 m 个 Fourier 系数. 也就是说, 我们希望得到

$$u(r, \theta) = A_r(f)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) P_r(\theta - \varphi) d\varphi.$$

我们现在要做的是证明事实上就是这样.

定理 2.5.7 若 f 是定义在单位圆周上的可积函数, 则通过 Poisson 积分定义单位区域上的函数 u 为

$$u(r, \theta) = (f * P_r)(\theta), \quad (2.5.4)$$

它具有下列性质:

(i) u 在单位圆周上有二阶连续偏导且满足 $\Delta u = 0$.

(ii) 如果 θ 是 f 任意连续点, 那么

$$\lim_{r \rightarrow 1} u(r, \theta) = f(\theta).$$

如果 f 处处连续, 那么极限是一致的.

(iii) 如果 f 连续, 那么 $u(r, \theta)$ 是热稳态方程在区域上满足条件 (i) 和条件 (ii) 的特定的解.

证明 对 (i), 函数 u 由级数 (2.5.3) 给出. 固定 $\rho < 1$; 在每个以原点为中心、半径 $r < \rho < 1$ 的区域里, u 的级数可以被逐项微分, 逐项微分后的级数绝对收敛且一致收敛. 因此 u 可以微分两次 (事实上可以无限多次), 由于这对所有 $\rho < 1$ 成立, 故得到在单位区域里 u 是二次可微的. 并且, 在极坐标下, 有

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2},$$

所以逐项微分可得到 $\Delta u = 0$.

(ii) 的证明是一个对前面定理的简单应用. 为了证明 (iii) 讨论如下.

假设 v 满足区域上热稳态方程且当 r 趋于 1 时一致收敛于 f . 对每一个固定的 r 且 $0 < r < 1$, 函数 $v(r, \theta)$ 有 Fourier 级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(r) e^{in\theta}, \text{ 其中, } a_n(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta.$$

考虑到 $v(r, \theta)$ 满足方程